



Stage de pré-rentree — Entrée en Terminale, Physique-chimie

Melek Smida · Terminale · Physique-chimie · 2026-08-19

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les sept domaines évalués : trois acquis, un à consolider, deux à rectifier en priorité, un à situer.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Transformations chimiques · Mécanique

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Chimie organique · Ondes et signaux · Optique

Acquis : on entretient.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Rien ici : tu n'as pas de notion que tu sais déjà ne pas maîtriser. Tes points à travailler sont des réponses que tu croyais justes — c'est le cas le plus utile à traiter.

Réponses justes, mais hésitantes

Énergie

Presque acquis : on consolide.

Sans réponse, à situer au démarrage : Électricité.

Tes repères en chiffres

13 sur 18

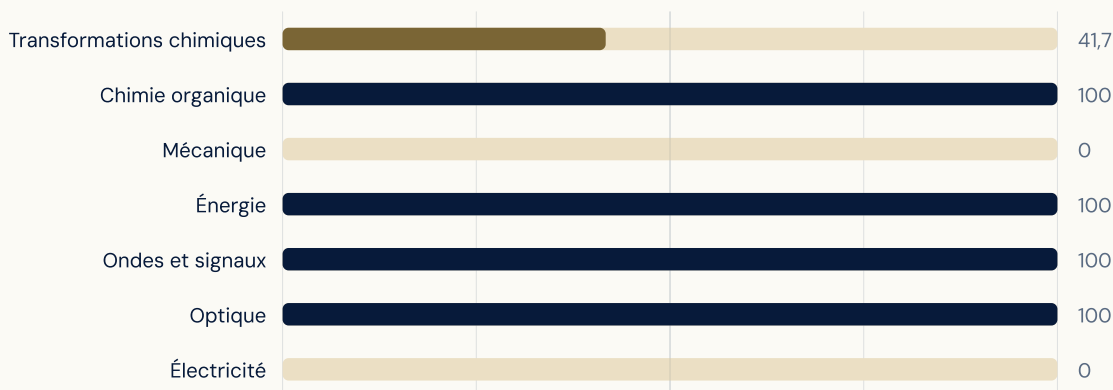
questions traitées

63 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

3 domaines solides (43 %) 1 domaine à consolider (14 %) 2 domaines à rectifier en priorité (29 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Chimie organique — réponses justes, données avec assurance : c'est un vrai point d'appui pour la suite.
2. Tu peux t'appuyer sur les ondes : les réponses sont justes et assumées, rien à reprendre pour l'instant.
3. Optique — acquis et disponible. On s'en servira comme socle pour aller plus loin.

Tes priorités pour le stage

1. En mécanique, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
2. Transformations chimiques — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
3. Énergie — les réponses sont justes, mais l'hésitation se sent encore. On va transformer ce « je crois » en « je sais ».
4. Électricité — aucune réponse apportée ici. Une question laissée vide nous renseigne aussi : on fera le point ensemble au démarrage.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Mécanique **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée en mécanique.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Transformations chimiques **CONFRONTER**

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur les transformations chimiques.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Énergie **CONSOLIDER**

Objectif : Stabiliser l'acquis encore fragile sur l'énergie.

Démarche : Organiser un entraînement espacé, sans réenseigner ce qui est déjà compris.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Électricité **DIAGNOSTIQUER**

Objectif : Établir le niveau réel en électricité avant de choisir une remédiation.

Démarche : Commencer par un test ciblé, puis décider du travail à engager à partir des observations.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Consolidation d'ensemble : réinvestir ce qui a été repris, automatiser, mesurer le chemin parcouru. Le contenu précis est ajusté avec le groupe.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question en mécanique dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur les transformations chimiques : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Refais régulièrement un exercice court sur l'énergie, même réussi : c'est la répétition espacée qui transforme « je crois » en « je sais ».
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Point fort : ton auto-évaluation est fiable — tu sais globalement ce que tu sais. C'est un vrai atout pour réviser juste, sans perdre de temps.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Transformations chimiques

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un tableau d'avancement, à quoi correspond l'avancement maximal ?

Réponse donnée : à la valeur de l'avancement pour laquelle le réactif limitant est totalement consommé

Ce qu'il faut retenir : L'avancement maximal est atteint lorsque le premier réactif disparaît. On le détermine en comparant, pour chaque réactif, sa quantité divisée par son coefficient.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Pour la transformation d'équation $2A + B \rightarrow C$, on introduit 0,4 mol de A et 0,3 mol de B. Quel est le réactif limitant ?

Réponse donnée : le réactif B

Réponse attendue : le réactif A

D'où vient l'erreur : Compare directement les quantités initiales sans les diviser par les coefficients stœchiométriques.

Ce qu'il faut retenir : On compare 0,4 divisé par 2, soit 0,2, et 0,3 divisé par 1, soit 0,3. Le plus petit rapport désigne le réactif limitant : c'est A.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Un réducteur est une espèce chimique capable de :

Réponse donnée : céder des électrons

Ce qu'il faut retenir : Le réducteur donne des électrons, l'oxydant les capte. Les transferts de protons relèvent au contraire des réactions acide-base.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Dans le couple $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$, que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : Cu^{2+} est l'oxydant et Cu le réducteur

Ce qu'il faut retenir : Un couple s'écrit oxydant sur réducteur. L'ion Cu^{2+} peut capter deux électrons pour donner Cu, qui peut à l'inverse les céder.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Selon la définition de Brønsted, un acide est une espèce capable de :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : céder un proton H^+

Ce qu'il faut retenir : Au sens de Brønsted, un acide donne un proton et une base le capte. Le couple acide-base associe les deux formes d'une même espèce.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

Une solution de pH égal à 3 est :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : acide, et cent fois plus concentrée en ions H_3O^+ qu'une solution de pH égal à 5

Ce qu'il faut retenir : Le pH est l'opposé du logarithme décimal de la concentration en ions H_3O^+ . Deux unités de pH d'écart correspondent donc à un facteur cent.

Chimie organique

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Le groupe caractéristique $-\text{COOH}$ définit la famille des :

Réponse donnée : acides carboxyliques

Ce qu'il faut retenir : Le groupe $-\text{COOH}$ associe un carbonyle et un hydroxyle sur le même atome de carbone : c'est le groupe caractéristique des acides carboxyliques.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

À quelle famille appartient le composé de formule $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{OH}$?

Réponse donnée : les alcools

Ce qu'il faut retenir : Le groupe hydroxyle $-\text{OH}$ porté par un carbone tétragonal caractérise les alcools. Ce composé est l'éthanol.

Mécanique

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

À chaque instant, le vecteur vitesse d'un point mobile est :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : tangent à la trajectoire

Ce qu'il faut retenir : Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Sa norme, elle, peut varier.

À REVOIR Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Un objet en chute libre est soumis :

Réponse donnée : à son poids et à la force de frottement de l'air

Réponse attendue : à son seul poids

D'où vient l'erreur : Ajoute une force que la définition même de la chute libre exclut.

Ce qu'il faut retenir : Un mouvement est dit de chute libre lorsque le poids est la seule force exercée. C'est une modélisation, valable lorsque les frottements sont négligeables.

Énergie

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

L'énergie cinétique d'un objet de masse m animé d'une vitesse v vaut :

Réponse donnée : $\frac{1}{2} m v^2$

Ce qu'il faut retenir : L'énergie cinétique s'exprime en joules et vaut un demi de la masse multipliée par le carré de la vitesse. Doubler la vitesse quadruple cette énergie.

JUSTE Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Un objet se déplace horizontalement sur une distance donnée. Que vaut le travail de son poids ?

Réponse donnée : il est nul, car le poids est perpendiculaire au déplacement

Ce qu'il faut retenir : Le travail dépend de l'angle entre la force et le déplacement. Une force perpendiculaire au déplacement ne travaille pas, même si elle s'exerce en permanence.

Ondes et signaux

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Quelle relation lie la longueur d'onde λ , la célérité v et la fréquence f d'une onde périodique ?

Réponse donnée : $\lambda = v / f$

Ce qu'il faut retenir : La longueur d'onde est la distance parcourue pendant une période : elle vaut la célérité divisée par la fréquence. À célérité fixée, elle diminue quand la fréquence augmente.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Une onde sonore passe de l'air à l'eau. Que devient sa fréquence ?

Réponse donnée : elle reste inchangée

Ce qu'il faut retenir : La fréquence est imposée par la source et ne change pas au passage d'un milieu à l'autre. La célérité varie, et la longueur d'onde s'ajuste en conséquence.

Optique

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

D'un objet situé à l'infini, une lentille convergente donne une image située :

Réponse donnée : dans le plan focal image

Ce qu'il faut retenir : Les rayons issus d'un objet à l'infini arrivent parallèles entre eux et convergent dans le plan focal image. C'est le principe de l'objectif d'une lunette.

JUSTE Certitude déclarée : 3/4 — « plutôt sûr »

Un rayon lumineux qui passe par le centre optique d'une lentille mince :

Réponse donnée : n'est pas dévié

Ce qu'il faut retenir : Le rayon passant par le centre optique traverse la lentille sans déviation. C'est l'un des trois rayons particuliers utilisés pour construire une image.

Électricité

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

La puissance électrique reçue par un dipôle vaut :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : $P = U \times I$

Ce qu'il faut retenir : La puissance électrique est le produit de la tension par l'intensité, en watts. L'énergie s'obtient en multipliant cette puissance par la durée.

NON TRAITÉE Certitude non renseignée

L'effet Joule correspond :

Réponse : *non traitée*

Réponse attendue : à la dissipation d'énergie sous forme de chaleur dans un conducteur

Ce qu'il faut retenir : Le passage d'un courant dans un conducteur résistant s'accompagne d'un transfert thermique vers l'extérieur. Cette énergie dissipée vaut R multiplié par I au carré et par la durée.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

